Локальный прокторинг

Телефон, лица, взгляд и события защиты в одном экзаменационном окне. Кадры обрабатываются на компьютере участника.

Участники: Асемгуль Аманбек, Мансур Акашев.
Результат: локальный прототип Python + Electron, исходный код, включенные модели, воспроизводимое демо и конкурсные материалы.

Задача и выбранное решение

Кейс требует одновременно обнаруживать дополнительные устройства и людей, оценивать направление взгляда и ограничивать переключение из теста. Прототип связывает CV-сигналы с временем экзамена и событиями рабочего окна. Преподаватель получает журнал для разбора; автоматического вердикта о нарушении нет.

Запрос кейса	Что делает прототип
Телефон перед экраном	YOLOv8n выделяет cell phone и показывает уверенность. Сигнал фиксируется сразу при изменении; длительное событие после 2 секунд.
Телефон поднят для съёмки	Геометрический флаг положения телефона относительно лица. Ориентация камеры телефона и факт фотографии пока не определяются.
Взгляд, голова, присутствие	MediaPipe определяет до трех лиц и 478 ориентиров. После личной калибровки оцениваются смещение радужки и поворот головы.
Защита окружения	Отдельное окно Electron, запрет переходов и дополнительных окон, kiosk, нативный перехват клавиш на X11 / Windows, возврат фокуса.

> **Область готовности.** Работоспособность моделей и API проверена локально. Полевая точность взгляда, попыток съёмки и детекции телефона на студентах не измерена. Прототип не является сертифицированной изоляцией операционной системы.

Пользовательский сценарий

Преподаватель включает камеру, проверяет изображение и запускает калибровку. Студент смотрит в центр экрана. После калибровки преподаватель задает PIN и включает защиту. Студент проходит демонстрационный тест. Ответы и сигналы сохраняются в локальном журнале; завершение и снятие защиты требуют PIN.

Два контура: CV и защита

Камера / тестовое видео → OpenCV → YOLOv8n + MediaPipe → калибровка и длительность → журнал + localhost API → Electron

CV-компоненты

YOLOv8n использует предобученные COCO-веса, класс 67 `cell phone`, порог уверенности 0.35 и вход 640. Лица определяет MediaPipe Face Landmarker: отдельного класса лица в COCO нет. Обработка идет на CPU. Контрольные SHA256 проверяются до загрузки моделей.

Калибровка использует медиану как минимум пяти пригодных кадров с одним лицом и различимыми глазами. Углы головы рассчитываются по матрице преобразования лица, положение радужки нормируется относительно границ глаза. Направления описываются в координатах изображения веб-камеры.

Сигнал	Начальные пороги прототипа
Голова в сторону / вниз	Относительный yaw более ±18°; pitch более +15° от калибровки.
Взгляд в сторону / вниз	Смещение радужки по горизонтали более ±0.12; по вертикали вниз более 0.14. Пороги требуют пилотной настройки.
Поднятый телефон	Центр телефона не ниже середины лица + 12% высоты кадра; высота телефона не менее 7% кадра. Только при одном лице.
Устойчивое событие	2 секунды непрерывного сигнала, одно событие на непрерывный эпизод. После исчезновения сигнала счетчик сбрасывается.

Окно и нативный helper

Electron main запускает Python-сервер и хранит случайный bearer token. Renderer изолирован: sandbox, context isolation, без Node.js. IPC разрешает только заранее известные команды. Дополнительные окна, webview, переходы и контекстное меню запрещены.

Защита клавиш включается отдельно после калибровки. Windows использует WH_KEYBOARD_LL, Linux X11 использует XGrabKey с проверкой конфликтов. На Wayland защищенный экзамен недоступен. Попытка выхода или потеря фокуса записывается; фокус возвращается в окно теста.

Хранение и приватность

Сервер слушает только 127.0.0.1:8765. До явного запуска наблюдения камера закрыта. По умолчанию кадры не сохраняются, облачных запросов нет. JSONL содержит идентификатор сессии, время, типы событий защиты и CV, ответы и результат теста. Локальные журналы исключены из публичного репозитория.

Что проверено, что требует пилота

Проверка	Подтвержденный результат
Настоящие CV-модели	Одно лицо: 478 ориентиров. Телефон: реальная детекция YOLO. Композиция двух портретов: 2 лица. Калибровка завершилась.
30-секундный сценарий	150 кадров искусственного видео. Устойчивые события телефона и поднятого телефона, второго лица и отсутствия лица; результаты в `artifacts/cv_video_smoke.json`.
API и алгоритмы	Тесты аутентификации, запрещенного Origin, явного запуска камеры, границ индекса, журнала, калибровки и ответов. CV-тесты длительности, сброса и монотонного времени.
Окно и защита	Проверка запуска Electron и X11 в отдельном виртуальном экране. Точная область и результаты последних проверок в `docs/VALIDATION.md`.

Тестовые портреты и телефонные изображения имеют указанные источники. Последовательность является искусственной композицией, не записью поведения студента. Эти проверки подтверждают выполнение кода, не precision / recall на экзаменах.

Ограничения, влияющие на решение жюри

- Телефон вне кадра, перекрытие рукой, слабое освещение и маленький объект могут приводить к пропуску.
- Поднятый телефон не доказывает съёмку. Для распознавания действия и ориентации камеры нужна отдельная разметка и проверка модели.
- Глазные очки, блики, закрытые глаза и поворот головы снижают качество оценки взгляда. Ориентиры радужки сами по себе не определяют точку взгляда; используемые относительные пороги являются эвристикой. Веб-камера не заменяет eye tracker.
- Перехват клавиш и kiosk не блокируют администратора, системный экран безопасности и аппаратную запись. Прототип не уничтожает сторонние процессы.
- Windows-helper реализован; проверка на настоящем Windows-компьютере и физической камере должна пройти до Demo Day.

Завершение и восстановление

Преподаватель снимает защиту PIN из 6-12 цифр. Аварийное Ctrl+Alt+Shift+Q доступно всегда во время защищенного экзамена и отмечает его прерванным. Нельзя считать такую сессию успешно завершенной без проверки. При остановке helper или потере CV экзамен должен прерываться, ограничения сниматься.

> **Решение принимает человек.** Журнал предназначен для проверки обстоятельств. Система не устанавливает личность, не оценивает намерения студента и не принимает дисциплинарные решения.

Пилот в компьютерном классе

Первое применение: подготовленный компьютерный класс КРУ с одинаковыми камерами, понятным регламентом и присутствующим преподавателем. Перед экзаменом проверяются ОС, сочетания клавиш, освещение, позиция камеры и аварийное снятие ограничений.

Этап	Предлагаемая работа и критерий
Проверка оборудования	На каждом рабочем месте камера дает пригодный кадр, калибровка проходит, перехват клавиш подтвержден и ограничения снимаются штатно.
Размеченные сценарии	С согласия участников собрать примеры без нарушений, с телефоном, вторым лицом и отводом взгляда. Преподаватель размечает эпизоды; отдельно учитывать очки и освещение.
Измерения	Precision / recall телефона и лиц; ложные тревоги на минуту; задержка события; устойчивость калибровки; время разбора журналов против обычной проверки.
Расширение	Настроить пороги по данным пилота. Для наведения камеры телефона создать разметку действий и оценить отдельный классификатор. Интеграцию с LMS выполнять после проверки локального контура.

Ожидаемый эффект является гипотезой: журнал может сократить сплошной просмотр и показать преподавателю проверяемые эпизоды. Экономия времени и снижение числа нарушений пока не измерены. До внедрения нужно определить правила доступа к журналам и срок хранения вместе с университетом.

Комплект поставки

Публичный репозиторий содержит Python и Electron, закрепленные зависимости, локальные модели с SHA256, лицензию, тесты, подписанные тестовые изображения, сценарий демо, презентацию и это описание. Журналы пользователей, секреты и окружения установки исключены.

Репозиторий: github.com/mansur54321/qostanai-local-proctor
Запуск: `cd desktop`, затем `npm start` после установки Python-окружения и зависимостей по README.

Использование генеративного AI, п. 6.4

OpenAI Codex помог анализировать кейс и Положение, разрабатывать архитектуру, код, тесты, интерфейс и конкурсные документы. Модели предварительно обучены разработчиками Ultralytics и MediaPipe, собственного обучения не заявляем. Команда должна разобрать исходный код и объяснить работу компонентов на защите.

Источники и лицензии

Задание: «Кейс №3 КРУ и Qostanai Hub рус.pdf» и «Положение Qostanai AI Industry Hackathon 2026», предоставлены участниками. Код проекта: AGPL-3.0-only. Компоненты и изображения: THIRD_PARTY.md и demo/fixtures/ATTRIBUTION.md.

Документация: Ultralytics COCO; MediaPipe Face Landmarker; Electron globalShortcut. Условия YOLO: Ultralytics license.